



大学基础物理实验报告

实验名称	伏安法测电阻		
组别	K 组	座位号	9 号
姓名	冯怡然	学号	2411434
学院	人工智能学院	实验日期	2025.3.14

目录

一、实验目的	1
二、实验原理	1
三、实验仪器用具	4
四、实验内容	4
五、万用表测量数据	4
六、实验数据与处理	4
七、思考题	7

一、实验目的

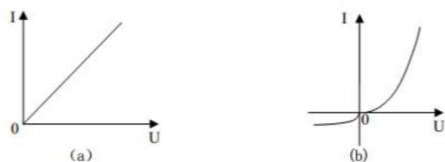
1. 学会设计用伏安法测电阻的实验电路。
2. 掌握各种电阻元件伏安特性曲线的测量方法。
3. 学会用作图法处理实验数据。

二、实验原理

用电压表、电流表根据欧姆定律测量电阻的方法称为“伏安法”，这种方法测量范围宽、适用性广。

1. 线性元件和非线性元件

伏安特性曲线：（下图中（a）、（b）分别为线性元件和非线性元件的伏安特性曲线）



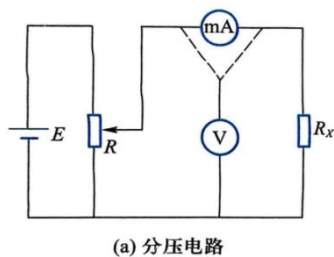
2. 测量电路的选取

1) 单个滑动变阻器的接法

金属电阻的阻值与温度相关，超过其工作的额定电压和电流，由于电流的热效应，电阻的阻值就会与标称不一致，因此根据电源和待测电阻的额定电压和额定电流，采用分压和限流两种接法来保障金属电阻阻值的稳定。

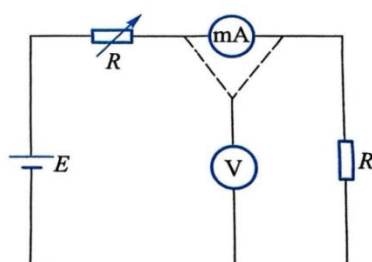
(说明： U_E 、 I_E 、 U_R 、 I_R 分别为电源和待测电阻的额定电压和额定电流)

①分压电路：



分压电路是通过变阻器 R 滑动端的移动来改变 R_x 两端电压。当所选电源的额定电流大于负载 R_x 额定电流的两倍以上时(即 $I_E \geq 2I_R$)，选择分压电路可以使电路调节的范围宽且可以调为 0 值。且 $R_{滑}/R_x$ 越小，输出电压均匀性越好。

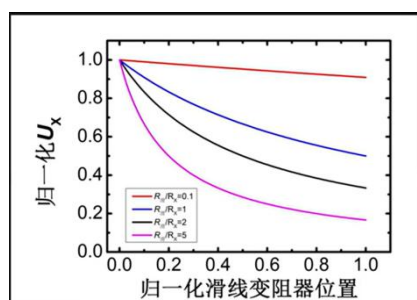
②限流电路:



(b) 限流电路

限流电路是通过改变变阻器 R 的阻值来改变电路中的电流的。当电源额定电流仅够待测负载 R_x 时(即 $I_E \approx I_R$)，使用限流电路更有利于测量流过 R_x 的电流。且 $R_{滑}/R_x$ 越小，调节均匀性越好，但时电流调节的范围也会缩小。

③ 本次实验需要通过作图法测定电阻，这就要求电压变化范围大且采点尽量线性。本次实验采用滑动变阻器约为 100Ω ，根据归一化滑动变阻器位置图，可以利用的归一化电压仅有输出的电压一半左右，需要更加细致的电压调节，而调节电流不利于作图法处理数据，因此本实验采用分压法连接电路。



2) 电表连接方式的选取

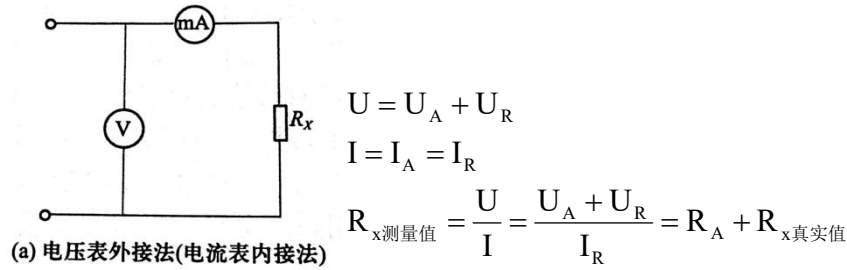
推导符号说明:

U_R 和 I_R 分别为待测电阻 R_x 两端的真实电压和流过 R_x 的真实电流, U 和 I 为实验测得的待测电阻 R_x 两端的电压和流过 R_x 的电流, U_A 和 I_A 分别为电流表两端的电压和电流, U_V 和 I_V 分别为电压表两端的电压和电流, R_x 和 $R_{x \text{ 真实值}}$ 都代表待测电阻 R_x 的真实值, $R_{x \text{ 测量值}}$ 代表待测电阻 R_x 的实验测量值)。

已知:

$$R_{x \text{ 真实值}} = \frac{U_R}{I_R}$$

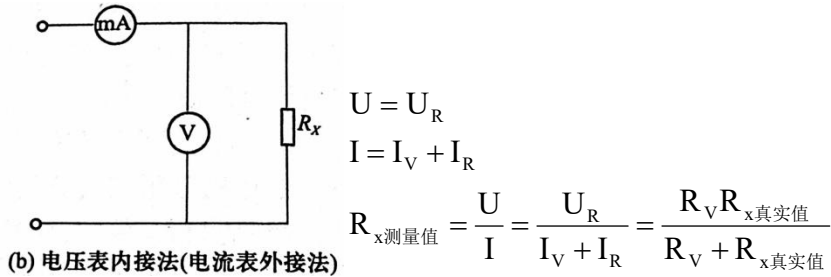
①在电压表外接的情况中：



由此可知，电压表外接法引入的误差为： $\rho_{\text{外}} = \frac{R_{x\text{测量值}} - R_{x\text{真实值}}}{R_{x\text{真实值}}} = \frac{R_A}{R_x}$

可通过下式进行修正： $R_x = \frac{U}{I} - R_A$

②在电压表内接的情况中：



由此可知，电压表内接法引入的误差： $\rho_{\text{内}} = \frac{R_{x\text{测量值}} - R_{x\text{真实值}}}{R_{x\text{真实值}}} = -\frac{R_x}{R_x + R_V}$

可通过下式进行修正： $R_x = \frac{R_V R_{x\text{测量值}}}{R_V - R_{x\text{测量值}}} = \frac{R_V \frac{U}{I}}{R_V - \frac{U}{I}} = \frac{U}{I - \frac{U}{R_V}}$

③综合以上两种情况的分析结果和实验仪器数据进行计算计算

$$\rho_{\text{外}} = \frac{R_{x\text{测量值}} - R_{x\text{真实值}}}{R_{x\text{真实值}}} = \frac{R_A}{R_x} = \frac{2\Omega}{110\Omega} \approx 1.82 \times 10^{-2}$$

$$\rho_{\text{内}} = \frac{R_{x\text{测量值}} - R_{x\text{真实值}}}{R_{x\text{真实值}}} = -\frac{R_x}{R_x + R_V} = -\frac{110\Omega}{110\Omega + 10000000\Omega} = -1.1 \times 10^{-5}$$

$\rho_{\text{内}} \ll \rho_{\text{外}}$ ，故采用电压表内接法。

三、实验仪器用具

待测电阻 R_x (约 110Ω)、待测晶体二极管，直流稳压电源（采用 $1.5V$ ）、台式数字万用表（型号：GDM-8342，内阻约 $10M\Omega$ ）、手持数字万用表（型号：UT61B，内阻约 2Ω ）、滑动变阻器（型号:BX7-11）。

四、实验内容

1. 测量金属膜电阻阻值

根据仪器参数选择适当电路，画好电路图。在电流表量程范围内，均匀地测十组 U 、 I 数据，作 I - U 伏安特性曲线。如为直线，可在直线两端选取两组 U 、 I 值，由直线斜率计算 R_x 值并修正方法误差和计算测量误差。

2. 测量晶体二极管的伏安特性曲线

根据仪器参数选择适当电路，画好电路图。在电流表量程范围内，均匀地测十六组 U 、 I 数据，作 I - U 伏安特性曲线。在 $2.00mA$ 和 $8.00mA$ 电流下分别算出电阻值。

五、万用表测量数据

- 金属膜电阻 R_x 阻值： 110Ω
- 实验中直流稳压电源输出的电压： $1.5V$
- 二极管方向：正向电压方向 75Ω
- 电表内阻： $R_V=1 \times 10^7\Omega$ ， $R_A=2\Omega$ ，电压表内接。

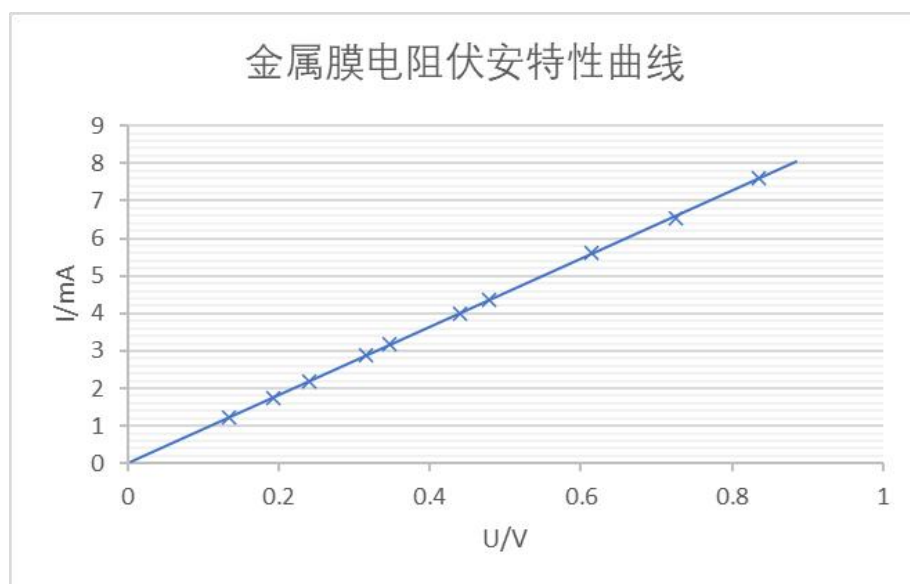
六、实验数据与处理

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
U/V	0.1345	0.1934	0.2400	0.3155	0.3473	0.4397	0.4783	6.6147	0.7264	0.8351
I/mA	1.22	1.76	2.19	2.87	3.17	4.01	4.347	5.63	6.54	7.62

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
U/V	0.3569	0.3876	0.4352	0.4632	0.5056	0.5211	0.5458	0.5711	0.5869
I/mA	0.00	0.01	0.05	0.13	0.42	0.72	1.01	1.66	2.21
序号	10	11	12	13	14	15	16		
U/V	0.6108	0.6432	0.6773	0.6921	0.7087	0.7223	0.7416		
I/mA	3.35	5.57	9.08	11.33	14.35	17.44	22.67		

1. 测量金属膜电阻伏安特性曲线原始数据表及数据分析

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
U(V)	0.1345	0.1934	0.2400	0.3155	0.3473	0.4397	0.4783	0.6147	0.7264	0.8351
I(mA)	1.22	1.76	2.19	2.87	3.17	4.01	4.37	5.63	6.54	7.62



- ①从金属膜电阻伏安特性曲线上取相距尽量远的两点，即（ $I_1=1.22\text{mA}$, $U_1=0.1345\text{V}$ ）和（ $I_2=7.62\text{mA}$, $U_2=0.8351\text{V}$ ），计算待测电阻的平均值

$$\overline{R_x} = \frac{U_2 - U_1}{I_2 - I_1 - \frac{U_2 - U_1}{R_v}} = \frac{0.8351\text{V} - 0.1345\text{V}}{7.62\text{mA} - 1.22\text{mA} - \frac{0.8351\text{V} - 0.1345\text{V}}{10000000\Omega}} = 109.47\Omega$$

- ②根据仪表的显示情况判断测量误差 ΔU 、 ΔI

利用台式数字万用表进行电压测量（取电压最大值）的误差可表示为：

$$\Delta U = \pm(0.02\% \times U_{\max} + 4 \times 0.0001) \text{ V} = \pm(0.02\% \times 0.8351 + 4 \times 0.0001) \text{ V} = \pm 5.67 \times 10^{-4} \text{ V}$$

利用手持数字万用表进行电流测量（取电流最大值）的误差可表示为：

$$\Delta I = \pm (1.2\% \times I_{\max} + 3 \times 0.01) \text{ mA} = \pm (1.2\% \times 7.62 + 3 \times 0.01) \text{ mA} = \pm 0.1214 \text{ mA}$$

再由此计算金属膜电阻的测量误差：

● 相对误差：

$$\rho_x = \sqrt{\rho_U^2 + \rho_I^2} = \sqrt{\left(\frac{\Delta U}{U_2 - U_1}\right)^2 + \left(\frac{\Delta I}{I_2 - I_1}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{\pm 5.67 \times 10^{-4}}{0.8351 - 0.1345}\right)^2 + \left(\frac{\pm 0.1214}{7.62 - 1.22}\right)^2}$$

$$= 0.0190$$

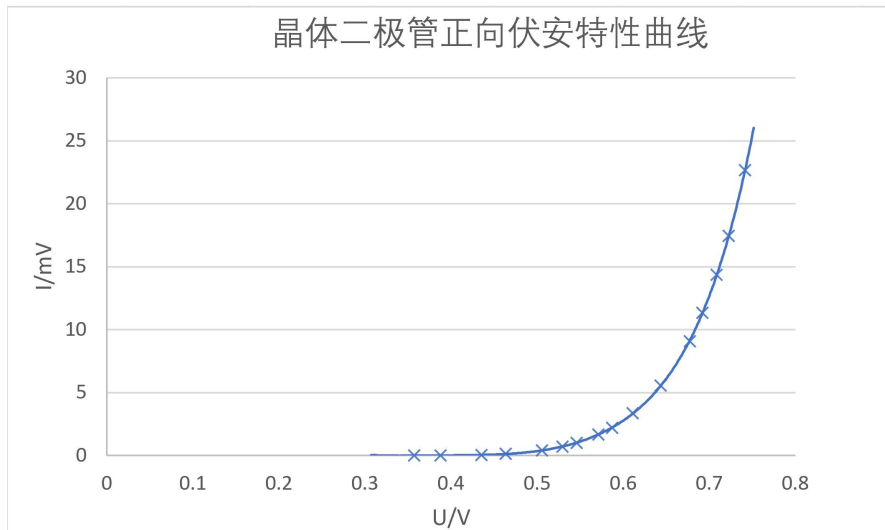
● 绝对误差 $\Delta R = R_x \times \rho_x = 109.47 \times 0.02\Omega = 2.19\Omega$

故最终测得的 R_x 值为： $R_x = (109.28 \pm 2.19)\Omega$

并且由测量结果可知，待测金属膜为线性元件

2. 测量晶体二极管正向伏安特性曲线原始数据及数据分析

	1	2	3	4	5	6	7	8
U(V)	0.3569	0.3876	0.4352	0.4632	0.5056	0.5291	0.5458	0.5711
I(mA)	0.00	0.01	0.05	0.05	0.42	0.72	1.01	1.66
	9	10	11	12	13	14	15	16
U(V)	0.5869	0.6108	0.6432	0.6773	0.6921	0.7087	0.7223	0.7416
I(mA)	2.21	3.35	5.57	9.08	11.33	14.35	17.44	22.67



说明：以下数据为单独测量，故不在测量晶体二极管正向伏安特性曲线的原始数据表内

当 $I=2.00\text{mA}$ 时，电阻 $R_X = \frac{U}{I} = \frac{0.5823\text{V}}{2.00\text{mA}} = 291.15\Omega$

当 $I=8.00\text{mA}$ 时，电阻 $R_X = \frac{U}{I} = \frac{0.6683\text{V}}{8.00\text{mA}} = 83.54\Omega$

并且由测量结果可知晶体二极管是非线性元件

七、思考题

直流电学黑盒子

实验现象:

① 接通电源时

$$U_{BA} = -1.2793V$$

$$U_{AB} = -1.2793V$$

$$U_{AD} = U_{DA} = 0.0000V$$

$$U_{AE} = -1.5189V$$

$$U_{EA} = 1.5189V$$

$$U_{ED} = 1.5189V$$

$$U_{BE} = -1.5189V$$

U_{EB} 为负, $|U_{EB}|$ 先减小后上升
 U_{BE} 为正

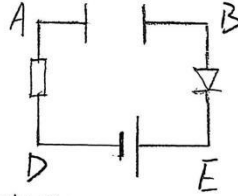
② 断开电源后

BE 间电压为正

EB 为负

$|U_{AB}|$ 由接近 1.5V 左右慢慢
下降为 0V

判断结果



判断理由:

① DE 间为电源 AD 间为电阻

$|U_{AE}|$, $|U_{ED}|$ 接近电源电压, 故电源一定在 A、D 之间. 又因为 AD 间电压为 0V, 故 AD 间为电阻. DE 间为电源.

② 断开电源后, 电容器放电, 电路中有短暂电流 (原电源失效, 相当于小电阻). 通过找到两端电压绝对值最大的接口, 可判断 AB 间为电容 C.

通过观测 BE 间电压的正负, 可判断二极管的方向.

等通.